Redis 分布式锁的实现原理与常见坑

实现原理

在分布式系统中，确保资源的互斥访问是一个关键问题。Redis 作为一种高性能的键值存储系统，在实现分布式锁方面被广泛应用。Redis 分布式锁的核心在于利用其原子操作来保证互斥性。

基础实现

1. **SETNX 命令**：SETNX（Set if Not Exists）命令用于在指定 key 不存在时设置值，否则不执行任何操作。该命令是原子性的，可以保证并发场景下的互斥性。
2. **加锁逻辑**：通过 SET 命令结合 NX 和 EX 参数，可以在设置 key 的同时设置过期时间，确保加锁和设置过期时间的操作是原子的。例如：

   ```
   Boolean result = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key, value, ex
   ```

3. **释放锁逻辑**：为了防止误删其他客户端持有的锁，需要使用 Lua 脚本来保证删除操作的原子性。Lua 脚本会先检查 key 对应的 value 是否为当前客户端的唯一标识，确认后再删除 key。

   ```
   if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call('del',
   ```

进阶优化

1. **锁续约机制**：为了避免业务处理时间超过锁的过期时间导致锁提前释放，可以引入锁续约机制。通过启动一个后台线程定期延长锁的过期时间，直到业务处理完成再主动释放锁。Redisson 框架内置了这种机制，称为“看门狗”。
2. **高可用方案**：单点部署的 Redis 存在单点故障风险。可以通过主从复制 + 哨兵模式或 Redlock 算法来提高系统的高可用性。Redlock 算法通过向多个独立的 Redis 主节点发起加锁请求，只有当超过半数节点加锁成功才算整体加锁成功，从而避免单点故障。

常见坑点

死锁问题

1. **未设置过期时间**：如果程序在执行业务过程中突然宕机，没有执行删除锁的逻辑，会导致死锁。解决方法是在加锁时设置过期时间，并确保设置 key 和过期时间的操作是原子的。
2. **误删他人持有的锁**：在释放锁时，直接删除 key 可能会误删其他客户端持有的锁。解决方法是通过唯一标识符验证锁的所有权，只有持有锁的客户端才能释放锁。

锁提前释放

1. **业务处理时间过长**：如果业务处理时间超过锁的过期时间，锁会自动释放，导致其他客户端可以获取锁，进而引发并发冲突。解决方法是引入锁续约机制，定期延长锁的过期时间。

单点故障

1. **单点部署风险**：单点部署的 Redis 在服务宕机时会导致所有分布式锁操作失效。解决方法是采用 Redis 集群部署，如主从复制 + 哨兵模式或 Redlock 算法，提高系统的高可用性。

总结

Redis 分布式锁的实现依赖

[truncated]

参考文献

[1] juejin.cn — 聊一下Redis实现分布式锁的8大坑前两篇文章都在讲 Redis 的 5 大常用数据类型，以及典型的 10 大应用场景。 - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/7355311718065160229 原文片段：「聊一下Redis实现分布式锁的8大坑前两篇文章都在讲 Redis 的 5 大常用数据类型，以及典型的 10 大应用场景。 - 掘金 聊一下Redis实现分布式锁的8大坑 公众号_醉鱼Java 2024-04-08 2,588 阅读14分钟 前两篇文章都在讲 Redis 的 5 大常用数据类型，以及典型的 10 大应用场景。 那么今天就来看看 Redis 实现

分布式锁。 聊一聊Redis实现分布式锁的8大坑 Redis中5大常见数据类型用法 工作中Redis用的最多的10种场景 在分布式系统中，保证资源的互斥访问是一个关键的点，而Redis 作为高性能的...」

[2] github.com — java-eight-part/docs/redis/记一次由Redis分布式锁造成的重大事故，避免以后踩坑！.md at master · CoderLeixiaoshuai/java-eight-part · GitHub URL: https://github.com/CoderLeixiaoshuai/java-eight-part/blob/master/docs/redis/%E8%AE%B0%E4%B8%80%E6%AC%A1%E7%94%B1Redis%E5%88%86%E5%B8%83% 原文片段：「java-eight-part/docs/redis/记一次由Redis分布式锁造成的重大事故，避免以后踩坑！.md at master · CoderLeixiaoshuai/java-eight-part · GitHub Skip to content You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. You...」

[3] javaguide.cn — 分布式锁实现方案详解：Redis、Redlock、ZooKeeper 与 Redisson 看门狗 | JavaGuide URL: https://javaguide.cn/distributed-system/distributed-lock-implementations.html 原文片段：「分布式锁实现方案详解：Redis、Redlock、ZooKeeper 与 Redisson 看门狗 | JavaGuide 跳至主要内容 项目介绍 面试准备（必看） Java 数据库 开发工具 常用框架 系统设计 分布式 分布式系统知识体系 分布式系统入门 分布式高频面试题 理论&算法&协议 API网关 API网关基础知识总结 Spring Cloud Gateway面试题总结 分布式ID 分布式ID生成方案详解 分布式ID设计实战指南 分布式锁 分布式锁入门介绍 分布式锁常见实现方案总结 分布式事务 分布式事务解决方案总结 分布式配置中心 分布式配置...」

[4] cnblogs.com — Redis 分布式锁实战：你一定听得懂的分布式锁实现方案 - 佛祖让我来巡山 - 博客园 URL: https://www.cnblogs.com/sun-10387834/p/19492786 原文片段：「Redis 分布式锁实战：你一定听得懂的分布式锁实现方案 - 佛祖让我来巡山 - 博客园 佛祖让我来巡山 碰撞只相信实力，不相信眼泪 Redis 分布式锁实战：你一定听得懂的分布式锁实现方案 在分布式系统开发中，并发问题是绕不开的坎——当多个服务实例同时操作同一资源（比如库存扣减、订单创建）时，若没有有效的同步机制，很容易出现数据不一致、超卖等严重问题。分布式锁就是解决这类跨服务并发冲突的核心方案，而 Redis 凭借高性能、高可用的特性，成为实现分布式锁的首选中间件。之前在开发电商库存系统时，就因初期实现的 Redis 锁存在漏洞，导致过少量超卖问题，...」

[5] developer.aliyun.com — Redis分布式锁实现五大陷阱及规避最佳实践-开发者社区-阿里云 URL: https://developer.aliyun.com/article/1627593 原文片段：「Redis分布

式锁实现五大陷阱及规避最佳实践-开发者社区-阿里云 开发者社区 数据库 文章 正文 太惨痛： Redis 分布式锁 5个大坑，又大又深， 如何才能 避开 ？ 2024-10-21 3147 版权 版权声明： 本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《 阿里云开发者社区用户服务协议 》和 《 阿里云开发者社区知识产权保护指引 》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写 侵权投诉表单 进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。 简介： Redis分布式...」

[6] github.com — Full-Stack-Notes/notes/Redis_分布式锁原理.md at master · heibaiying/Full-Stack-Notes · GitHub URL: https://github.com/heibaiying/Full-Stack-Notes/blob/master/notes/Redis_%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E9%94%81%E5%8E%9F%E7%90%86.m 原文片段：「Full-Stack-Notes/notes/Redis_分布式锁原理.md at master · heibaiying/Full-Stack-Notes · GitHub Skip to content You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. You switched accounts on anot...」

[7] developer.jdcloud.com — 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战-京东云开发者社区 URL: https://developer.jdcloud.com/article/3777 原文片段：「深入理解分布式锁：原理、应用与挑战-京东云开发者社区 您好！ 欢迎来到京东云开发者社区 登录 首页 博文 课程 大赛 工具 用户中心 开源 首页 博文 课程 大赛 工具 开源 更多 用户中心 开发者社区 > 博文 > 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战 分享 打开微信扫码分享 点击前往QQ分享 点击前往微博分享 点击复制链接 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战 liuhaozzu 2024-04-30 IP归属：北京 4812浏览 前言 在单机环境中，我们主要通过线程间的加锁机制来确保同一时间只有一个线程能够访问某个共享资源或执行某个关键代码块，...」

[8] todocoder.com — 【分布式进阶】一文通关Redis分布式锁，建议收藏 | TodoCoder 全栈工程师专注于后台开发与架构及编程思想经验的分享 | Java, Go, k8s, 编程思想专家 URL: https://www.todocoder.com/posts/004.html 原文片段：「【分布式进阶】一文通关Redis分布式锁，建议收藏 | TodoCoder 全栈工程师专注于后台开发与架构及编程思想经验的分享 | Java, Go, k8s, 编程思想专家 跳至主要内容 【分布式进阶】一文通关Redis分布式锁，建议收藏 TodoCoder 大约 12 分钟 分布式,redis 分布式,redis锁 此页内容 代码实现层面 分布式锁演进-阶段一 分布式锁演进-阶段二 分布式锁演进-阶段三 分布式锁演进-阶段四 分布式锁演进-阶段五 分布式架构实现层面 对于第一种方案 RedLock算法实现 对于第二种方案 换成CP模型的Zookeep...」

[9] redis.io — Redis lock: fast distributed locking explained URL: https://redis.io/glossary/redis-lock 原文片段：「Redis lock: fast distributed locking explained 97% believe in it. 4% have built it. New research: State of context engineering. Read the report Resource Center Events & webinars Blog Videos Glossary Resources Architecture Diagrams Demo Center Resource Center Events & webinars Blo...」

[10] anhdh.net — Distributed Locks and How to Implement Them with Redis | AnhDH URL: https://www.anhdh.net/en/blog/redis-distributed-locking 原文片段：「Distributed Locks and How to Implement Them with Redis | AnhDH On this page 1. The Problem 2. Distributed Lock 2.1. What is a Distributed Lock? 2.2. Why are Distributed Locks Important? 2.3. Approaches to Implementing Distributed Locks 3. Implementing a Distributed Lock with Redi...」

[11] alibabacloud.com — Implementation Principles and Best Practices of Distributed Lock - Alibaba Cloud Community URL: https://www.alibabacloud.com/blog/600811 原文片段：「Implementation Principles and Best Practices of Distributed Lock - Alibaba Cloud Community Community Blog Events Webinars Tutorials Forum Blog Events Webinars Tutorials Forum Create Account Log In × Community Blog Implementation Principles and Best Practices of Distributed Lock I...」

[12] redis.io — Distributed Locks with Redis | Docs URL: https://redis.io/docs/latest/develop/clients/patterns/distributed-locks 原文片段：「Distributed Locks with Redis | Docs {"categories":["docs","develop","stack","oss","rs","rc","oss","kubernetes","clients"],"description":"A distributed lock pattern with Redis\n","duplicateOf":"head:data-ai-metadata","location":"body","title":"Distributed Locks with Redis","tableO...」